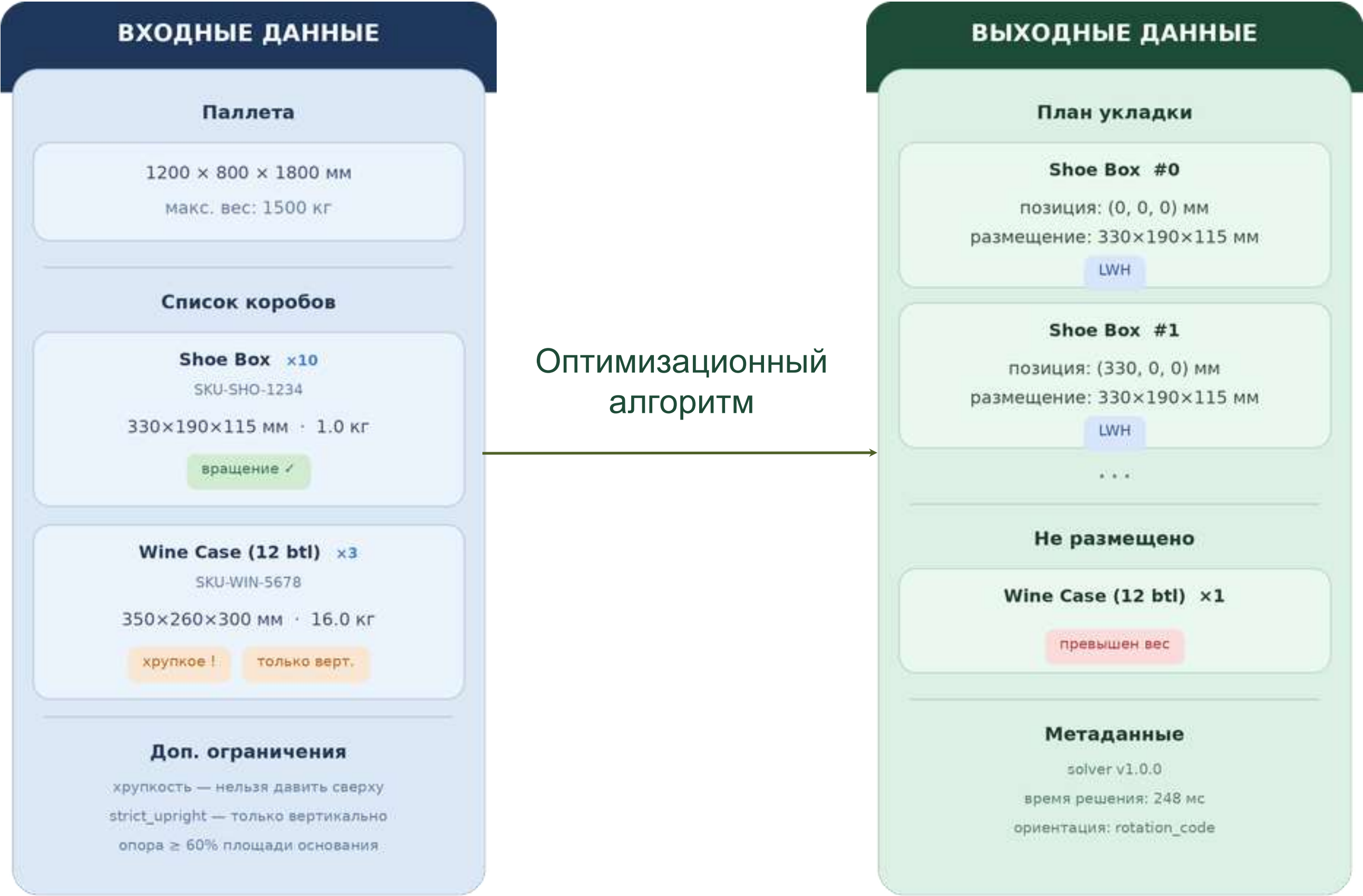


Эвристические и ML подходы к решению задачи 3D bin packing

Студент ФН12-81Б - Иртюга И. В.

Научный руководитель - Фетисов Д. А.

Постановка задачи



Метрика

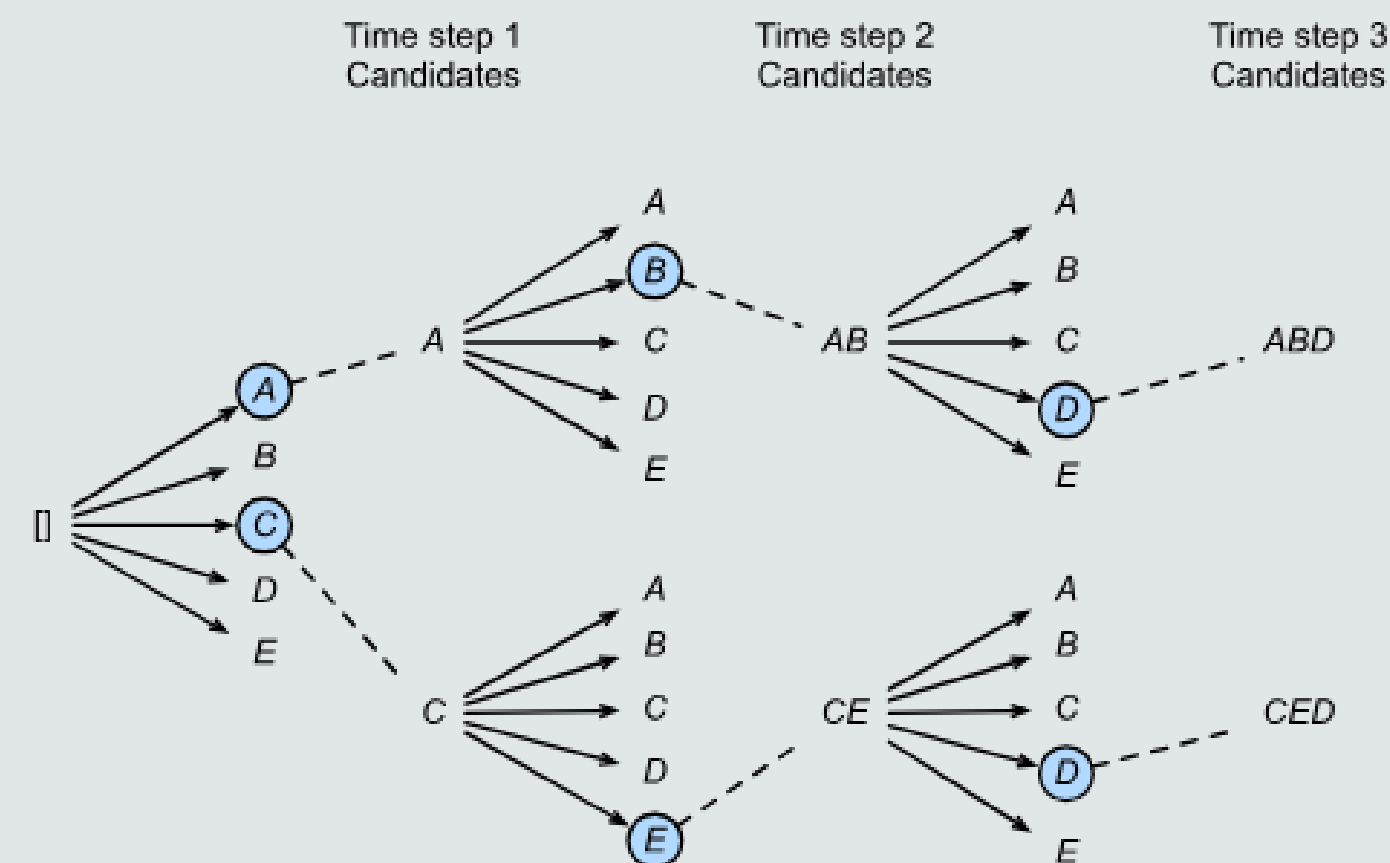
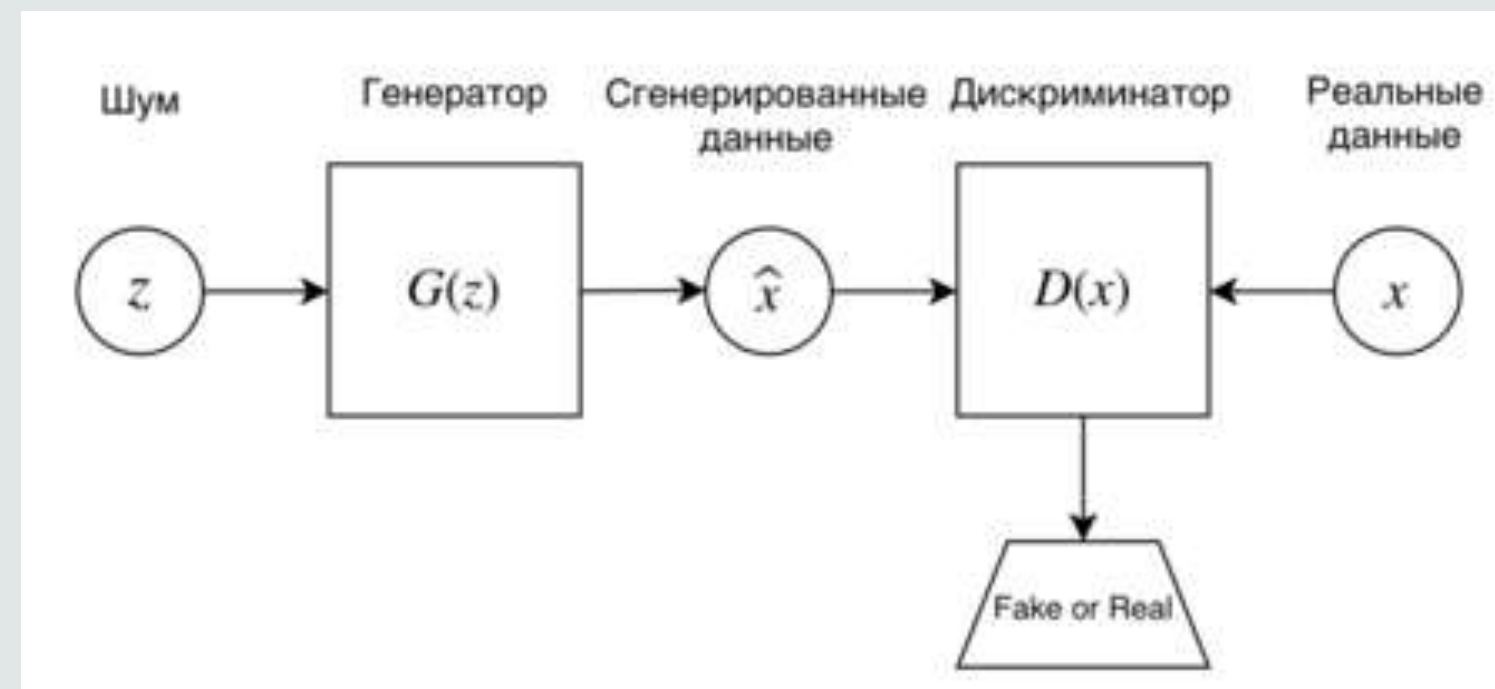
Подсчет сора учитывает по следующим правилам:

- Жесткие физические ограничения
- С весом 0.5 учитывается утилизация объема
- С весом 0.3 учитывается кол-во размещенных коробок
- С весом 0.1 учитывается нарушение ограничение на хрупкость
- С весом 0.1 накладывается штраф за время(+0 за > 30 секунд на задачу)
- Дополнительно реализован подсчет кол-ва паллет для размещения всех грузов

$$\textit{Score} = \underset{\substack{\bullet \\ \text{утилизация объема}}}{0.5} \cdot \textit{vol} + \underset{\substack{\bullet \\ \text{размещённые коробки}}}{0.3} \cdot \textit{ex_boxes} + \underset{\substack{\bullet \\ \text{хрупкость}}}{0.1} \cdot \textit{fragile} + \underset{\substack{\bullet \\ \text{штраф за время}}}{0.1} \cdot \textit{time}$$

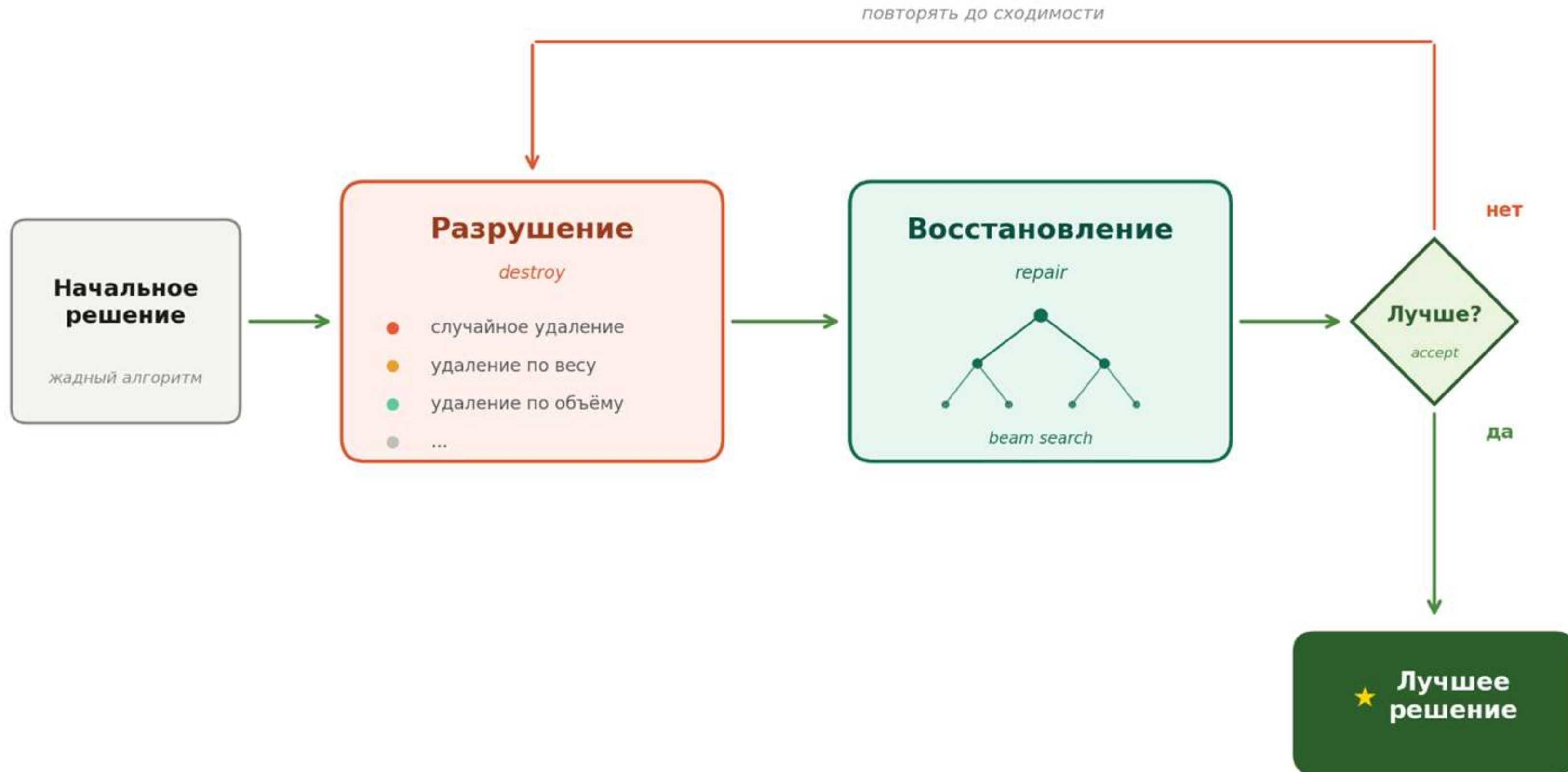
Подходы к решению

- Greedy
- GAN
- MaxRects
- LNS



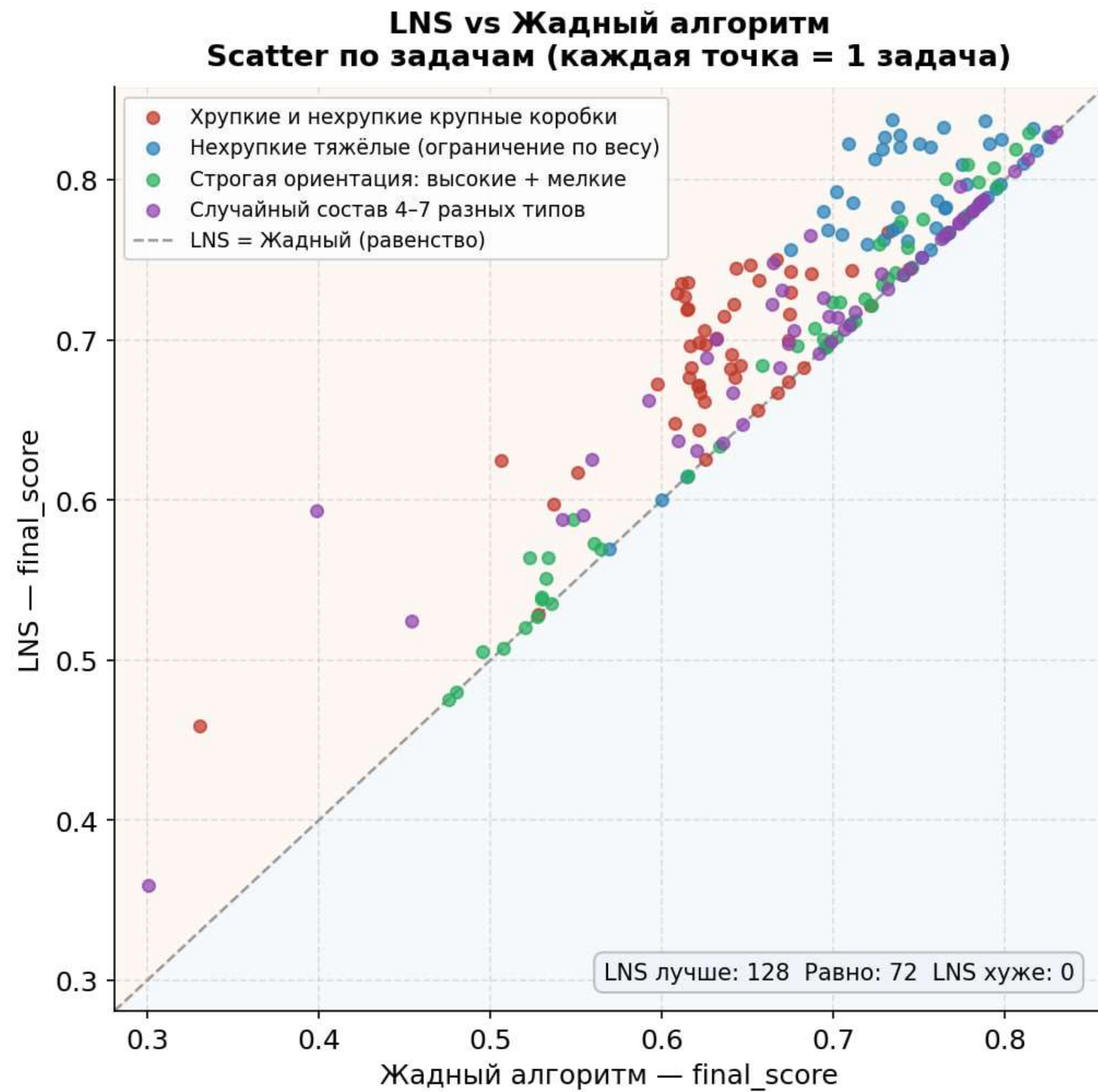
Large Neighborhood Search (LNS)

Итеративное улучшение решения через разрушение и восстановление





LNS vs Greedy



Подведение итогов

- проанализировали различные подходы к решению поставленной задачи
- сравнили данные подходы и выбрали подход с наилучшим результатом
- сделали адаптацию алгоритма для мультипалетного случая, максимально приближенного к реальности

Финальные метрики

Алгоритм	Скор
Жадный алгоритм	0.65
Large Neighborhood Search	0.73
MaxRects	0.71
GAN	0.71

Перспективы развития работы

- Применение RL и метаэвристик в рамках данной задачи
- Применение передовых идей и методов, например крайне интересные идеи:

